



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 2: Eficiența pieței — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AMH: Adaptive Markets Hypothesis (ipoteza piețelor adaptive)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BIST: Borsa İstanbul (BIST 100 index) (Bursa din Istanbul (indicele BIST 100))
- BUX: Budapesti Értéktőzsde index (indicele Bursei din Budapesta)
- BVB: Bursa de Valori București
- CD: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) (testul multiplu Chow–Denning pentru raportul varianțelor)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- DFA: Detrended Fluctuation Analysis (analiza fluctuațiilor fără tendință)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- IPC: Índice de Precios y Cotizaciones (indicele Bursei din Mexic)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PX: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) (indicele Bursei din Praga)
- RW3: Random Walk 3 (uncorrelated increments) (mersul aleator 3 (creșteri necorelate))
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- TOM: Turn Of the Month (schimbarea lunii)
- VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)
- WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Cuprins

Introducere

Definiții

Partea A: pe hârtie

Partea B: calcul și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Calcula pas cu pas rapoarte de dispersii, testul secvențelor și exponenți Hurst
- ▣ Testa mersul aleator cu inferență robustă la heteroscedasticitate
- ▣ Măsura eficiența variabilă în timp cu ferestre mobile și benzi bootstrap
- ▣ Testa anomaliiile de calendar cu erori HAC și corecții pentru testare multiplă

- ▣ Suport: Cursul 2; manuale [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 2 și [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** șase exerciții pe hârtie (A1–A6)
- ▣ **Partea B:** șapte exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B7)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare: întrebați-vă ce ar schimba concluzia
- ▣ Raportați orice statistică împreună cu incertitudinea ei (eroare standard, bandă sau valoare p)
- ▣ Comparați mereu un test clasic cu versiunea lui robustă: când diferă și de ce?

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (raportul dispersiilor, pas cu pas), A3 (testul secvențelor, pas cu pas), A5 (exponentul Hurst dintr-un raport de dispersii)
- ▣ Partea B: B1 (VR homoscedastic vs robust), B3 (DFA pe ferestre mobile pentru S&P 500), B5 (schimbarea lunii cu erori HAC)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1), A4 (model: A3), A6 (model: A5)
- ▣ Partea B: B2 (model: B1), B4 (model: B3, B1), B6 (model: B5), B7 (model: B1)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI (model: A1, B1, B7)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol2_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`
- ▣ Serii: S&P 500, BET, BET-TR, WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai, Euro Stoxx 50, Bitcoin; închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Indici bursieri: doar zilele lucrătoare, fără zilele cu închidere neschimbată (sărbători); cripto păstrează toate cele 7 zile ale săptămânii
- ▣ Randamente: randamente log zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$, fiecare serie pe propriul calendar

Definiții (1/2): teste de mers aleator

- **RW3**: creșteri necorelate, volatilitatea se poate schimba; ipoteza testată azi
- **Raportul dispersiilor Lo & MacKinlay (1988)**: $VR(q) = \text{Var}(r_t + \dots + r_{t-q+1}) / (q \text{Var}(r_t)) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (1 - k/q) \rho_k$
 - $z(q)$: presupune dispersie constantă; $z^*(q)$: robust la heteroscedasticitate (formulele în Cursul 2)
- **Chow–Denning Chow & Denning (1993)**: $\max_i |z^*(q_i)|$ pe m orizonturi; valoarea critică de 5% este 2,49 pentru $m = 4$
- **Testul secvențelor Wald & Wolfowitz (1940)**: numărul de secvențe de semne egale R , $\mathbb{E}[R] = 2n_1 n_2 / n + 1$, $\text{Var}[R] = 2n_1 n_2 (2n_1 n_2 - n) / (n^2 (n - 1))$
- **Exponentul Hurst H** : scalarea amplitudinii, $0,5 = \text{fără memorie}$; exponentul DFA Peng et al. (1994); cazul autosimilar $VR(q) = q^{2H-1}$

Definiții (2/2): instrumente de inferență

- ▣ **SE robustă pentru $\hat{\rho}_k$:** $\sqrt{\hat{T}_k}$, $\hat{T}_k = \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / (\sum_t e_t^2)^2$, cu $e_t = r_t - \bar{r}$
- ▣ **Erori HAC** (robuste la heteroscedasticitate și autocorelație) **Newey & West (1987)**: valide când reziduurile sunt heteroscedastice și autocorelate
- ▣ **Wild bootstrap Kim (2006)**: înmulțim randamentele centrate cu semne aleatoare ± 1 ; păstrează traiectoria volatilității, distruge autocorelația
- ▣ **Bootstrap pe blocuri Künsch (1989)**: reeșantionăm blocuri de zile consecutive; păstrează dependența pe termen scurt
- ▣ **FWER**: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false; **Bonferroni**: $p_i < \alpha/M$; **Holm**: $p_{(j)}$ ordonate, $p_{(j)} < \alpha/(M - j + 1)$, oprire la primul eșec

A1: raportul dispersiilor, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Opt randamente zilnice (%):
1,0, -0,5, 0,8, 0,3, -1,2, 0,6, 0,9, -0,4
- (a) Media $\hat{\mu}$ și dispersia $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{T} \sum (r_t - \hat{\mu})^2$
- (b) Sumele pe 2 zile, suprapuse, și $\hat{\sigma}_2^2 = \text{media lui } (s_t - 2\hat{\mu})^2$
- (c) $\widehat{VR}(2) = \hat{\sigma}_2^2 / (2\hat{\sigma}_1^2)$; comparați cu $1 + \hat{\rho}_1$

Rezolvare

- $\hat{\mu} = 0,1875\%$, $\hat{\sigma}_1^2 = 0,5586$
- Sume: 0,5, 0,3, 1,1, -0,9, -0,6, 1,5, 0,5; $\hat{\sigma}_2^2 = 0,6292$
- $\widehat{VR}(2) = 0,6292 / (2 \cdot 0,5586) = 0,563$
- $\hat{\rho}_1 = -0,395$, deci $1 + \hat{\rho}_1 = 0,605$: apropiat; diferența vine din efectele de capăt ale unei selecții foarte mici
- $VR < 1$: revenire puternică la medie (semnele alternează)

A2: raportul dispersiilor la trei zile [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Aceleași opt randamente ca în A1; acum $q = 3$
- ▣ (a) Sumele pe 3 zile, suprapuse, și $\hat{\sigma}_3^2$; (b) $\widehat{VR}(3)$
- ▣ (c) Calculați $\hat{\rho}_2$ și aproximarea $1 + 2(\frac{2}{3}\hat{\rho}_1 + \frac{1}{3}\hat{\rho}_2)$
- ▣ De ce un test real nu se poate baza niciodată pe 8 observații?
- ▣ Model: A1

A3: testul secvențelor, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Semnele a 20 de randamente zilnice:
++-++++-+-++--+-+++
- ▣ (a) Numărați n_1 , n_2 și secvențele R
- ▣ (b) $\mathbb{E}[R]$, $\text{Var}[R]$, z și valoarea p bilaterală
- ▣ (c) Decideți la 5% Wald & Wolfowitz (1940)

Rezolvare

- ▣ $n_1 = 12$, $n_2 = 8$, $R = 11$
- ▣ $\mathbb{E}[R] = 2 \cdot 12 \cdot 8 / 20 + 1 = 10,60$; $\text{Var}[R] = 4,345$
- ▣ $z = (11 - 10,60) / \sqrt{4,345} = 0,19$, $p = 0,85$
- ▣ Nu respingem independența: numărul de secvențe este cel produs de hazard

A4: o secvență cu momentum [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Semnele: +++++-----+++++---
- ▣ (a) n_1 , n_2 , R ; (b) z și p ; (c) ce semn al autocorelației sugerează?
- ▣ (d) Aceleași semne cu mărimi foarte diferite ar schimba testul? De ce este acesta un avantaj și un dezavantaj?
- ▣ Model: A3

A5: exponentul Hurst dintr-un raport de dispersii [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Pentru creșteri autosimilare $VR(q) = q^{2H-1}$
- ▣ (a) Deduceți H în funcție de $VR(q)$ și q
- ▣ (b) BET, 2000–2026: $\widehat{VR}(20) = 1,377$; calculați $\hat{H}$
- ▣ (c) Comparați cu estimarea R/S corectată 0,533 din Cursul 2

Rezolvare

- ▣ $\ln VR(q) = (2H - 1) \ln q \Rightarrow H = 0,5 + \ln VR(q)/(2 \ln q)$
- ▣ $\hat{H} = 0,5 + 0,3199/5,991 = 0,553$
- ▣ Apropiat de valoarea R/S: ambele indică „persistență moderată”
- ▣ Atenție: memoria scurtă (un AR(1) cu $\rho_1 = 0,109$) dă același VR; H din VR nu dovedește memorie lungă

A6: exponentul Hurst pentru S&P 500 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ S&P 500, 2000–2026: $\widehat{VR}(20) = 0,753$
- ▣ (a) Calculați $\hat{H}$; (b) persistent sau anti-persistent?
- ▣ (c) Pentru un AR(1) cu $\rho_1 = -0,1$, calculați $VR(20)$ din $1 + 2 \sum_k (1 - k/q) \rho_1^k$ și H implicat: ce concluzionați?
- ▣ Model: A5

B1: raportul dispersiilor homoscedastic vs robust [Rezolvat]

Cerință

- ▣ S&P 500 și BET, randamente log zilnice 2000–2026
- ▣ (a) $\widehat{VR}(q)$, $z(q)$ și $z^*(q)$ pentru $q = 2, 5, 20$ [Lo & MacKinlay \(1988\)](#)
- ▣ (b) Chow–Denning pe $q = 2, 5, 10, 20$ [Chow & Denning \(1993\)](#)
- ▣ Cod: `variance_ratio`, `chow_denning` în notebook

Interpretare

- ▣ De ce $|z| > |z^*|$ în ambele piețe?
- ▣ Semnul lui $VR - 1$ este în acord cu $\hat{\rho}_1$ din curs?
- ▣ Ați tranzacționa pe inversarea S&P 500? Ce lipsește din test?

B1: rezultate [Rezolvat]

	$\widehat{VR}(2)$	$z(2)$	$z^*(2)$	$\widehat{VR}(5)$	$z(5)$	$z^*(5)$	$\widehat{VR}(20)$	$z^*(20)$
S&P 500	0,901	-8,12	-3,64	0,830	-6,37	-2,77	0,753	-1,86
BET	1,108	8,83	3,84	1,173	6,44	2,98	1,377	3,31

- Chow–Denning: S&P 500 3,64 ($p = 0,0011$), BET 3,84 ($p = 0,0005$): ambele resping RW3
- z este de două-trei ori z^* : gruparea volatilității face $\text{Var}(\hat{\rho}_k) > 1/T$
- Semnele sunt în acord cu $\hat{\rho}_1$: inversare la S&P 500, persistență la BET
- Lipsesc: costurile de tranzacționare, problema ipotezei comune și stabilitatea în timp (B3, B7)

B2: BET-TR și piețele emergente [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Repetați B1 pentru BET-TR (2014–2026) și WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai
- Raportați $\widehat{VR}(2)$, $z(2)$, $z^*(2)$, $z^*(5)$ și valoarea p Chow–Denning
- Model: B1

Interpretare

- Câte piețe resping cu $z(2)$ și câte cu Chow–Denning?
- BET-TR include dividendele: de ce poate diferi de BET? Este selecția comparabilă?
- Sunt piețele emergente mai puțin eficiente ca grup? Ce altceva diferă (lichiditate, mărime, ore de tranzacționare)?

B3: DFA pe ferestre mobile pentru S&P 500 [Rezolvat]

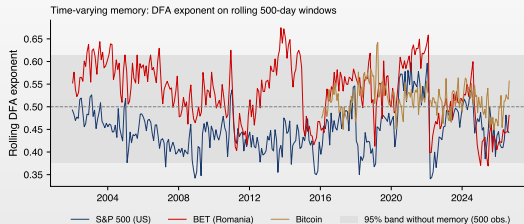
Cerință

- ▣ (a) Exponentul DFA pe ferestre mobile de 500 de zile, pas de 21 de zile Peng et al. (1994)
- ▣ (b) Banda nulă: DFA pentru 300 de serii simulate i.i.d. Student- t_4 de lungime 500; păstrăm cuantilele de 2,5% și 97,5%
- ▣ (c) Proporția ferestrelor în afara benzii; datele extremelor

Interpretare

- ▣ Este proporția ferestrelor în afara benzii mai mare de 5%?
- ▣ De ce Student- t și nu distribuția Normală pentru ipoteza nulă?
- ▣ De ce banda este mult mai largă decât cea pentru întreaga selecție din Cursul 2?

B3: rezultate [Rezolvat]



- Banda nulă $[0,378, 0,614]$; ferestre în afara ei: 6,4%, aproape de cei 5% așteptați din întâmplare
- Exponentul mediu 0,450; minimul 0,341 (fereastra care se încheie la 2022-03-15), maximum 0,598 (2021-02-12)
- Media sub 0,5 se potrivește cu $\hat{\rho}_1$ negativ: ușoară anti-persistență, nu memorie lungă
- Student- t_4 : cozile grele largesc distribuția de selecție a exponentului DFA; distribuția Normală ar da o bandă prea îngustă
- 500 de observații în loc de 6714: eroarea standard crește aproximativ ca $1/\sqrt{T}$

B4: eficiența adaptivă a Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Bitcoin din 2011; ferestre mobile de 365 de zile, pas de 30 de zile [Lo \(2004\)](#)
- (a) $z^*(5)$ în fiecare fereastră
- (b) Bandă wild bootstrap pentru fiecare fereastră [Kim \(2006\)](#): 99 de replicări ale lui $e_t \cdot \eta_t$, $\eta_t = \pm 1$ cu probabilitatea 1/2
- (c) Ferestrele în afara benzii; comparați cu [Urquhart \(2016\)](#)
- Model: B3 (ferestre mobile), B1 (z^*)

Interpretare

- Devine Bitcoin mai eficient în timp, așa cum sugerează AMH?
- De ce banda bootstrap nu este simetrică și nu este egală cu $\pm 1,96$?
- Cu aproximativ 180 de ferestre, câte respingeri ar produce hazardul pur?

B5: efectul schimbării lunii cu erori HAC [Rezolvat]

Cerință

- S&P 500 și BET, 2000–2026, randamente zilnice în bp
- $TOM_t = 1$ în ultima zi de tranzacționare a lunii și în primele trei ale lunii următoare Ariel (1987)
- Regresia $r_t = a + b TOM_t + u_t$; raportați $\hat{b}$ cu erori standard OLS și HAC (5 decalaje) Newey & West (1987)

Interpretare

- De ce diferă erorile standard OLS și HAC?
- Este $+\hat{b}$ bp pe zi mult? Calculați-l pe lună (4 zile TOM)
- Ce explicații ați testa în continuare (fluxuri, fonduri de pensii, reechilibrarea indicilor)?

B5: rezultate [Rezolvat]

	Propoția TOM	$\hat{a}$ (bp)	$\hat{b}$ (bp)	SE_{OLS}	t_{OLS}	SE_{HAC}	t_{HAC} (p)
S&P 500	19,1%	1,8	3,3	3,8	0,88	3,5	0,95 (0,34)
BET	19,3%	3,0	17,8	4,3	4,11	4,8	3,74 (0,0002)

- S&P 500: zilele TOM aduc 5,2 bp față de 1,8 bp în celelalte zile: nesemnificativ
- BET: 20,8 bp față de 3,0 bp; circa $4 \times 17,8 \approx 71$ bp în plus pe lună
- BET: eroarea HAC este mai mare decât cea OLS (grupare a volatilității, $\rho_1 > 0$), deci t scade de la 4,11 la 3,74; tot semnificativ
- O piață, un efect: înainte de a-l crede, corecții pentru numărul de efecte încercate (B6)

B6: cincisprezece teste de calendar și testarea multiplă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Piețe: S&P 500, BET, Euro Stoxx 50, WIG20, BUX; efecte: ziua săptămânii (testul Wald al egalității mediilor), ianuarie (randamente lunare), schimbarea lunii; toate cu erori HAC
- ▣ (a) Cele 15 valori p ; (b) deciziile brute la 5%; (c) deciziile Bonferroni și Holm
- ▣ Model: B5

Interpretare

- ▣ Care este FWER pentru 15 teste independente la 5%?
- ▣ Care efect este „semnificativ” doar înainte de corecție? L-ați publica?
- ▣ Harvey, Liu & Zhu (2016) cer $|t| > 3$: ce efecte trec de acest prag?

B7: este inversarea S&P 500 un efect al crizelor? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ S&P 500, 2000–2026; eliminați sep. 2008 – iun. 2009 și 15 feb. – 30 iun. 2020
- ▣ (a) $\hat{\rho}_1$ cu $t = \hat{\rho}_1\sqrt{T}$ i.i.d. și $t = \hat{\rho}_1/\sqrt{\hat{\tau}_1}$ robust, cu și fără zilele de criză
- ▣ (b) $z^*(5)$ în ambele selecții
- ▣ Model: B1

Interpretare

- ▣ Cât din autocorelația pe întreaga selecție provine din 14 luni de criză?
- ▣ De ce se reduce diferența dintre t i.i.d. și t robust fără crize?
- ▣ Este legitimă eliminarea zilelor de criză? Când devine data snooping?

C1: a devenit BVB mai eficientă după reclassificarea FTSE din 2020? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Întrebarea

- FTSE Russell (2019): România a trecut din piață de frontieră în piață emergentă secundară la 21 septembrie 2020
- Mai mulți investitori străini și analiști ar trebui să accelereze descoperirea prețului: a devenit BET mai apropiat de un mers aleator?
- Context pentru BVB: Pele & Mazurencu-Marinescu (2012); întrebarea extinde Seminarul 1, C1

Livrabil

- Un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu concluzia și principala limită

Răspunsul ar trebui să conțină

- $\hat{\rho}_1$ și $z^*(5)$ pentru cinci ani înainte și după eveniment
- Un interval de încredere bootstrap pe blocuri pentru schimbarea lui $\hat{\rho}_1$ Künsch (1989)
- O imagine pe ferestre mobile (B3) și un grup de comparație (WIG20, BUX) pentru a separa evenimentul de șocurile comune
- Factori de confuzie: COVID-19, compoziția indicelui (listarea Hidroelectrică în 2023), lichiditatea
- Legătura cu ipoteza pieței adaptive Lo (2004)

C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI (inteligentă artificială): „Testează cu raportul dispersiilor dacă S&P 500 (închideri zilnice, 2000–2026) urmează un mers aleator. Dă-mi cod Python și interpretează rezultatul”
- **Răspunsul:** codul de mai jos, urmat de interpretare

```
r = np.log(sp).diff().dropna()          # randamente log zilnice
T = len(r)
def vr(q):
    rq = r.rolling(q).sum().dropna()    # randamente suprapuse pe q zile
    return rq.var() / (q * r.var())
q = 5
z = (vr(q) - 1) / np.sqrt(2 * (2*q - 1) * (q - 1) / (3 * q * T))
p = 2 * stats.norm.sf(abs(z))
```

- **Interpretarea AI-ului**

- ▶ „VR(2) = 0,901, VR(5) = 0,830, $z(5) = -6,37$, $p < 0,001$: mersul aleator este respins”
- ▶ „Deoarece VR(2) = $1 + 2\rho_1$, autocorelația de ordinul întâi este $\rho_1 \approx -0,050$ ”
- ▶ „VR < 1 înseamnă autocorelație pozitivă, adică momentum: cumpărați S&P 500 după zilele de creștere”

C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- (a) Găsiți erorile: sunt două sau trei; restul răspunsului este corect
- (b) Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul sau documentația bibliotecii
- (c) Dați codul corectat și interpretarea corectată
- (d) Notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Model: A1, B1 și B7

De ce acest exercițiu

- Codul scris de AI rulează de obicei fără niciun mesaj de eroare: greșelile sunt de statistică, nu de sintaxă
- Regula cursului: puteți folosi AI, declarați-l în `AI_USE.md` și notați cel puțin trei erori prinse în `AI_ERRORS.md`

Greșeli frecvente

- ▣ Folosirea benzilor $\pm 1,96/\sqrt{T}$ sau a lui z homoscedastic când volatilitatea se grupează: prea multe respingeri
- ▣ Citirea celui mai bun dintre multe orizonturi, piețe sau efecte de calendar fără corecție pentru testare multiplă
- ▣ Interpretarea unei pante R/S necorectate peste 0,5 ca dovadă de memorie lungă
- ▣ Numărarea ferestrelor mobile suprapuse ca dovezi independente
- ▣ Echivalarea respingerii statistice cu o strategie profitabilă: lipsesc costurile și riscul
- ▣ Completarea sărbătorilor cu închiderea anterioară: creează randamente zero și secvențe false

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți o piață nediscutată la seminar (alt indice, un curs de schimb sau un cripto-activ)
- ▣ Rulați bateria completă: $\hat{\rho}_k$ robust, $\tilde{Q}(10)$, secvențe, $z^*(q)$, Chow–Denning, V al lui Lo, DFA cu bandă din amestecare
- ▣ Adăugați o analiză pe ferestre mobile cu o bandă nulă corectă și un efect de calendar cu erori HAC și corecție Holm
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: dovezi, interpretare, limite
- ▣ Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, la seminar sau în proiect

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Efficiency of cryptocurrency markets - A GMM-based analysis
- ☐  Generalized Method of Moments

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_02

Bibliografie (1/2)

- ▣ Ariel, R.A. (1987). *A monthly effect in stock returns*. *Journal of Financial Economics*, 18(1), 161–174.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). *A simple multiple variance ratio test*. *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ FTSE Russell (2019). *FTSE Russell announces results of country classification review* (press release, 26 September 2019).
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). *... and the cross-section of expected returns*. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Kim, J.H. (2006). *Wild bootstrapping variance ratio tests*. *Economics Letters*, 92(1), 38–43.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). *The jackknife and the bootstrap for general stationary observations*. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
- ▣ Lo, A.W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- ▣ Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.
- ▣ Urquhart, A. (2016). The inefficiency of Bitcoin. *Economics Letters*, 148, 80–82.
- ▣ Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). On a test whether two samples are from the same population. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.